

POLYNÔMES ANNULATEURS D'UNE MATRICE

I — Polynôme caractéristique d'une matrice carrée

1) Deux points de départ

Constatations (1)

(1) : Soit M une matrice carrée de taille n .

La famille $(I_n, M, M^2, \dots, M^{n^2})$ est de cardinal $n^2 + 1$ dans l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension n^2 . Elle est donc liée, et on en déduit l'existence d'une famille de scalaires $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n^2})$ non tous nuls, tels que $\sum_{i=0}^{n^2} \lambda_i M^i = 0$.

Autrement dit, le polynôme non nul $P = \sum_{i=0}^{n^2} \lambda_i X^i$ annule la matrice M .

On dit que M admet un polynôme annulateur non nul.

Nous verrons plus loin que tout multiple de P est aussi un polynôme annulateur de M .

(2) : Supposons qu'il existe une matrice colonne X_0 non nulle et un scalaire λ tels que $MX_0 = \lambda X_0$. Autrement dit, la droite $\text{Vect}(X_0)$ est stable par M .

Alors, par récurrence rapide, $\forall k \in \mathbb{N}, M^k X_0 = \lambda^k X_0$.

Et plus généralement, pour P polynôme, $P(M)X_0 = P(\lambda)X_0$.

Dès lors, si P est de plus un polynôme annulateur de M , $P(\lambda)X_0 = 0$.

Comme X_0 n'est pas nul, nécessairement, λ est racine de P ...

2) Définitions

Nous allons formaliser tout cela et joindre ces deux idées en “construisant” un polynôme permettant de détecter les droites stables par M avant de constater que ce polynôme annule la matrice M ...

Valeur propre / vecteur propre d'une matrice (2)

(1) : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- $M - \lambda I_n$ est non inversible
- $\text{Ker}(M - \lambda I_n) \neq \{0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}\}$
- il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ NON NUL tel que $MX = \lambda X$
- $\det(\lambda I_n - M) = 0$

Dans ce cas, on dit que λ est une valeur propre de M et

(2) : On définit alors l'espace propre associé à λ par $E_\lambda = \text{Ker}(M - \lambda I_n) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) | MX = \lambda X\}$.

(3) : On définit aussi le spectre de M noté $\text{Sp}(M)$ comme l'ensemble des valeurs propres de M .

Commentaires (3)

(1) : Chercher une valeur propre λ d'une matrice M revient donc à chercher pour quelles valeurs la quantité $\det(\lambda I_n - M)$ est nulle.

Les propriétés du déterminant permettent de montrer que la fonction $P : \lambda \mapsto \det(\lambda I_n - M)$ est un polynôme en λ de degré (inférieur ou) égal à n .

(2) : Une fois qu'on a identifié un tel $\lambda \in \mathbb{K}$, on résout l'équation $MX = \lambda X$ pour trouver l'espace propre associé $E_\lambda = \text{Ker}(M - \lambda I_n)$.

Définition : (4)

Soit M une matrice carrée.

- (1) : On définit son polynôme caractéristique par $\chi_M = \det(XI_n - M)$.
 (2) : La forme développée est $\chi_M = \sum_p c_p X^p$ où $c_p \in \mathbb{K}$

Propriété des coefficients (5)

- (1) : $c_n = 1, c_{n-1} = -\text{Tr}(M), c_n = (-1)^n \det(M)$.
 (2) : $\chi_M(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - m_{i,i}) + \sum_{\sigma \in S_n, \sigma \neq Id[1,n]} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (\delta_i^{\sigma(i)} \lambda - m_{i,\sigma(i)})$.
 (3) : $\chi_M = X^n - \text{Tr}(M)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(M)$ (le polynôme caractéristique est unitaire)

Exemples (6)

- (1) : Si M est de taille 2, alors $\chi_M = M^2 - \text{Tr}(M)X + \det(M)$ (on connaît tout le polynôme χ_M).
 (2) : $\chi_{aI_n} = (X - a)^n$.
 (3) : Si M est triangulaire, $\chi_M = \prod_i (X - a_{ii})$.
 (4) : Le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des polynômes caractéristiques des blocs diagonaux.
 (5) : Polynôme caractéristique d'une matrice compagne : $\chi_M = X^n - \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$, son polynôme compagnon.

3) Propriétés**Propriétés (7)**

- (1) : $\chi_M = \chi_{M^T}$.
 (2) : Si M et N sont semblables, alors $\chi_M = \chi_N$. Autrement dit, le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.
 (3) : Soit f un endomorphisme de E de dimension finie. On peut définir χ_f en l'identifiant à χ_M pour toute matrice M représentant f dans une base de E .
 (4) : Soit F un sous espace stable de f . Alors $\chi_{f|_F}$ divise χ_f .
 (5) : Le spectre d'une matrice M est donc composé des racines de χ_M . Donc il est fini de cardinal majoré par n .
 (6) : Le spectre d'une matrice complexe n'est jamais vide (théorème de d'Alembert-Gauss)
 (7) : Le spectre d'une matrice réelle de taille impaire $2k+1$ n'est jamais vide (théorème des valeurs intermédiaires)

4) Théorème de Cayley et Hamilton**Théorème de CAYLEY-HAMILTON : (8)**

Le polynôme caractéristique d'une matrice M est un polynôme annulateur de M , c'est à dire :

$$\chi_M(M) = \sum_p c_p M^p = 0.$$

5) Multiplicité d'une valeur propre**Définition (9)**

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\chi_M = \prod_{\lambda \in Sp(M)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ son polynôme caractéristique sous forme factorisé dans $\mathbb{C}[X]$.
 L'entier $m_\lambda \geq 1$ est appelé multiplicité de la valeur propre complexe λ .

Propriétés (10)

$$(1) : \chi_f = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda},$$

$$(2) : \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} m_\lambda = \dim E,$$

$$(3) : \text{Tr}(f) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} m_\lambda \cdot \lambda,$$

$$(4) : \det(f) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \lambda^{m_\lambda},$$

(5) : La dimension du sous-espace propre associé à λ est majorée par la multiplicité de λ .

Conséquence : CNS de diagonalisabilité (11)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. M est semblable à une matrice diagonale si et seulement si

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(M), m_\lambda = \dim(E_\lambda).$$

Lemme des noyaux : (12)

Soient $P_1, \dots, P_k$ des polynômes deux à deux premiers entre eux et $P = P_1 \dots P_k$.

$$\text{Alors } \text{Ker } P(M) = \bigoplus_i \text{Ker } P_i(M).$$

Espaces caractéristiques (13)

En particulier, en appliquant le lemme des noyaux au polynôme caractéristique de M , on obtient une première manière de “casser” l’espace E :

$$E = \text{Ker } \chi_M(M) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(M)} \text{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda} = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(M)} C_\lambda$$

On appelle $C_\lambda = \text{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda}$ l’espace caractéristique de M associé à la valeur propre λ .

Dimension des espaces caractéristiques (14)

Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, l’espace caractéristique associé $C_\lambda = \text{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda}$ est de dimension m_λ .

Exercice 1 :

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est A . Trouver les sous espaces propres par f dans chacun des cas suivants :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$

II — Polynôme minimal d'une matrice carrée

1) Existence d'un polynôme annulateur et définition de μ_M .

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. L'application $P \mapsto P(M)$ est un morphisme d'algèbre de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (morphisme de substitution).

Son image, notée $\mathbb{K}[M]$, est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Son noyau, $I_M = \{P \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(M) = 0\}$, est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé *idéal annulateur de M* .

Exercice 2 : Polynôme annulateur

Justifier que la famille $(I_n, M, M^2, \dots, M^{n^2})$ est liée dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

En déduire que $I_M \neq \{0\}$.

Définition du polynôme minimal : (7)

On vient de voir que $I_M \neq \{0\}$.

Donc I_M admet un unique **générateur unitaire** noté μ_M et appelé **polynôme minimal de M** .

Remarque : d'après le théorème de Cayley-Hamilton, χ_M est un polynôme annulateur de M .

$$\text{Ainsi, } \mu_M \mid \chi_M \text{ et } 1 \leq \deg(\mu_M) \leq n.$$

Exemples à connaître : (8)

(1) : $\mu_{aI_n} = X - a$.

(2) : Si $M = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n)$ alors $\mu_M = \prod_{a \in \{a_1, \dots, a_n\}} (X - a)$ (racines simples).

(3) : Si M est triangulaire à coefficients diagonaux distincts alors $\mu_M = \chi_M = \prod_i (X - a_{ii})$.

(4) : Si M est diagonale par blocs alors μ_M est le ppcm des polynômes minimaux des blocs diagonaux.

Autres exemples (9)

- (1) : $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mu_M = X^2 + 1,$
- (2) : $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mu_M = X^2 - X + 1.$

2) Propriétés

Propriétés : (10)

- (1) : $\mu_M = \mu_{tM}.$
- (2) : Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, on a $P(M) = Q(M) \iff \mu_M \mid (P - Q).$

Propriété d'inclusion : (11)

Si P est un polynôme annulateur de M , le spectre de M est **inclus** dans l'ensemble des racines de P .
Autrement dit, si λ est une valeur propre de M , alors $P(\lambda) = 0$.
Attention : la réciproque est FAUSSE !

Valeur propre et polynômes caractéristique et minimal (12)

- (1) : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :
- λ est une valeur propre de M
 - $\mu_M(\lambda) = 0$
 - $\chi_M(\lambda) = 0$
- Autrement dit, le spectre de M est **égal** à l'ensemble des racines de μ_M et à l'ensemble des racines de χ_M .

Exemple : (13)

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Calculer χ_A puis trouver les valeurs propres puis les sous espaces propres de f

Conséquence : (14)

si χ_M est scindé à racines simples alors $\mu_M = \chi_M$ (réciproque fausse).

Théorème : (15)

soit $d = \deg(\mu_M)$. Alors $(I_n, \dots, M^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[M]$.
En particulier, $\dim \mathbb{K}[M] = \deg(\mu_M)$.

3) Invariants de similitude

Propriétés (16)

On rappelle que A est semblable à B ssi il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.
Si A est semblable à B , alors :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$ • $\det(A) = \det(B)$ • $\chi_A = \chi_B$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B)$ • $\mu_A = \mu_B$ |
|--|--|

Conséquence (17)

Lorsque f est un endomorphisme de E de dimension finie, on peut définir $\text{Tr}(f)$, $\det(f)$, χ_f , $\text{Sp}(f)$, μ_f comme étant ceux de sa matrice dans une base quelconque de E .